

Лабораторная работы №6. Управление процессами.

Презентация

Глушенок А. А.

06 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru
- <https://github.com/aaglushenok>

1. Получите полномочия администратора.
2. Введите команды: `sleep 3600 &`, `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`, `sleep 7200`.
3. Поскольку последняя команда без `&`, есть 2 часа, прежде чем снова получите контроль над оболочкой. Введите `Ctrl + z`, чтобы остановить процесс.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -  
Пароль:  
[root@aaglushenok ~]# sleep 3600 &  
[1] 4376  
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 4384  
[root@aaglushenok ~]# sleep 7200  
^Z  
[3]+ Остановлен sleep 7200  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 1: Задание 1-3

4. Введите `jobs`. Вы увидите 3 задания, которые запустили. Первые 2 имеют состояние `Running`, а последнее находится в состоянии `Stopped`.
5. Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме введите `bg 3`. С помощью команды `jobs` посмотрите изменения в статусе заданий.

```
[root@aaglushenok ~]# jobs
[1]  Запущен      sleep 3600 &
[2]- Запущен      dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Остановлен   sleep 7200
[root@aaglushenok ~]# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
[root@aaglushenok ~]# jobs
[1]  Запущен      sleep 3600 &
[2]- Запущен      dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Запущен      sleep 7200 &
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 2: Задание 4-5

6. Для перемещения задания 1 на передний план введите `fg 1`.
7. Введите `Ctrl + c`, чтобы отменить задание 1. С помощью команды `jobs` посмотрите изменения в статусе заданий.
8. Прodelайте то же самое для отмены заданий 2 и 3.

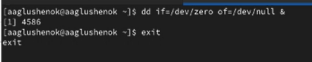
```
(root@aaaglushenok ~)# fg 1
sleep 3600
^C
(root@aaaglushenok ~)# jobs
[2]-  Занушен      dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]-  Занушен      sleep 7200 &
(root@aaaglushenok ~)# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null

^C597510275+0 записей получено
597510275+0 записей отправлено
395925260800 байт (306 GB, 285 GiB) скопирован, 243,792 s, 1,3 GB/s

(root@aaaglushenok ~)# fg 3
sleep 7200
^C
(root@aaaglushenok ~)#
```

Рис. 3: Задание 6-8

9. Откройте второй терминал и под учётной записью своего пользователя введите в нём: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`.
10. Введите `exit`, чтобы закрыть второй терминал.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 4586  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ exit  
exit
```

Рис. 4: Задание 9-10

11. На другом терминале под учётной записью своего пользователя запустите `top`. Вы увидите, что задание `dd` всё ещё запущено. Для выхода из `top` используйте `q`.

```
top - 13:45:09 up 12 min, 2 users, load average: 1.07, 1.21, 0.87
Tasks: 257 total, 3 running, 254 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.9 us, 0.6 sy, 0.0 ni, 98.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem: 3655,2 total, 455,7 free, 2169,4 used, 1325,4 buff/cache
Mem Swap: 4040,0 total, 4031,9 free, 8,0 used, 1485,9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+
4586	aaglush+	20	0	220988	1792	1792 R	98,1	0,0		0:35.30
4613	aaglush+	20	0	225924	4480	3584 R	0,9	0,1		0:00.05
1	root	20	0	174984	17528	10708 S	0,0	0,5		0:02.12
2	root	20	0	0	0	0 S	0,0	0,0		0:00.04
3	root	20	0	0	0	0 S	0,0	0,0		0:00.00
4	root	0	-20	0	0	0 I	0,0	0,0		0:00.00
5	root	0	-20	0	0	0 I	0,0	0,0		0:00.00
6	root	0	-20	0	0	0 I	0,0	0,0		0:00.00
7	root	0	-20	0	0	0 I	0,0	0,0		0:00.00
9	root	0	-20	0	0	0 I	0,0	0,0		0:00.00
10	root	20	0	0	0	0 T	0,0	0,0		0:00.00

Рис. 5: Задание 11

12. Вновь запустите `top` и в нём используйте `k`, чтобы убить задание `dd`. После этого выйдите из `top`.

```
MIB Swap: 4040,0 total, 4031,9 free, 8,  
PID to signal/kill [default pid = 4586]  
  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR S  
 4586 aaplus+  20   0 220988  1792  1792 R
```

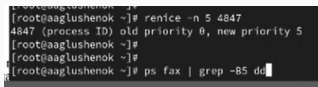
Рис. 6: Задание 12

1. Получите полномочия администратора.
2. Введите следующие команды: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`, `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`, `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`.
3. Введите `ps aux | grep dd`. Это показывает все строки, в которых есть буквы `dd`.

```
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4847
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4849
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4850
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# ps aux | grep dd
root      3  0.0  0.0   0   0  0      0  13:52  0:00 [kthreadd]
kaggle    2842  0.0  0.0 95592 36160  ?        S    13:53  0:00 /usr/libexec/evolution-a...
kook-factory
kaggle    3408  0.3  3.8 2134876 145924  ?        Sl   13:53  0:02 /usr/lib64/firefox/firefox -co
stentproc -childID 1 -dataBrowser -prefilen 28410 -prefMapSize 248016 -initialFile 28412 -parentID
-UID 2025672586657 -gremlin /usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omni
.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser (2807398-8987-480-9887-55948412004) 1207 tab
kaggle    3568  0.1  1.5 32794 58056  ?        S    13:53  0:01 /usr/lib64/firefox/firefox -co
stentproc -parentID 1 2025672586657 -prefilen 34355 -prefMapSize 34601 -appDir /usr/lib64/fi
refox/browser (84779fac-8490-4802-ec39-ffed5d72924) 3287 rui
root      4847  0.2  0.0 250944 1792 pts/0    S    13:56  2:10 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      4849  0.0  0.0 250944 1792 pts/0    S    13:56  1:56 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      4850  0.0  0.0 250944 1792 pts/0    S    13:56  2:11 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      4925  0.0  0.0 221820 2560 pts/0    S+   13:52  0:00 grep --colorau...
```

Рис. 7: Задание 1-3

4. Используйте PID одного из процессов `dd`, чтобы изменить приоритет.
5. Введите `ps fax | grep -B5 dd`. Параметр `-B5` показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку `ps fax` показывает иерархию отношений между процессами, вы также увидите оболочку, из которой были запущены все процессы `dd`, и её PID.



```
[root@aaglushenok ~]# renice -n 5 4847
4847 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@aaglushenok ~]#
[root@aaglushenok ~]#
[root@aaglushenok ~]# ps fax | grep -B5 dd
```

Рис. 8: Задание 4-5

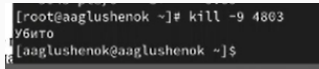
```
2798 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/evolution-calendar-factory
2810 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
2817 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
2831 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
2832 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/dconf-service
2842 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/evolution-addressbook-factory

3867 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/gvfsd-metadata
4081 ?      Ssl  0:04  \_ /usr/libexec/gnome-terminal-server
4114 pts/0   Ss    0:00  \_ bash
4790 pts/0   Ss    0:00  \_ su -
4803 pts/0   Ss    0:00  \_ -bash
4847 pts/0   RN    5:50  \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4866 pts/0   R     5:27  \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4880 pts/0   R     5:03  \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
5044 pts/0   R+    0:00  \_ ps fax
5045 pts/0   S+    0:00  \_ grep --color=auto -B5 dd

[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 9: Задание 5

6. Найдите PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и введите kill -9 (заменив на значение PID оболочки). Вы увидите, что ваша корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы dd.



```
[root@aaglushenok ~]# kill -9 4803
Убито
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 10: Задание 6

Задание 1

1. Запустите команду `dd if=/dev/zero of=/dev/null` трижды как фоновое задание.
2. Увеличьте приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета `-5`.
3. Измените приоритет того же процесса ещё раз, но используйте на этот раз значение `-15`.

```
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 3742
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3746
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 3747
[root@aaglushenok ~]# renice -n -5 3742
3742 (process ID) old priority 0, new priority -5
[root@aaglushenok ~]# renice -n -15 3742
3742 (process ID) old priority -5, new priority -15
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 11: Задание 1-3

Задание 1

4. Завершите все процессы dd, которые вы запустили.

```
(root@aaglushenok ~)# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C231223727+0 записей получено
231223726+0 записей отправлено
118386547712 байт (118 GB, 118 GiB) скопирован, 126,273 s, 938 MB/s

(root@aaglushenok ~)# ^C
(root@aaglushenok ~)# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C263304294+0 записей получено
263304294+0 записей отправлено
134811798528 байт (135 GB, 126 GiB) скопирован, 146,409 s, 921 MB/s

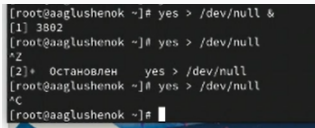
(root@aaglushenok ~)# ^C
(root@aaglushenok ~)# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C282897866+0 записей получено
282897865+0 записей отправлено
144843706880 байт (145 GB, 135 GiB) скопирован, 153,073 s, 946 MB/s

(root@aaglushenok ~)# jobs
[1] 0
```

Рис. 12: Задание 4

Задание 2

1. Запустите программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода.
2. Запустите программу `yes` на переднем плане с подавлением потока вывода. Приостановите выполнение программы. Заново запустите программу `yes` с теми же параметрами, затем завершите её выполнение.



```
[root@aaglushenok ~]# yes > /dev/null &
[1] 3802
[root@aaglushenok ~]# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен   yes > /dev/null
[root@aaglushenok ~]# yes > /dev/null
^C
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 13: Задание 1-2

3. Запустите программу `yes` на переднем плане без подавления потока вывода. Приостановите выполнение программы. Заново запустите программу `yes` с теми же параметрами, затем завершите её выполнение.

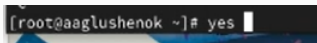


Рис. 14: Задание 3

Задание 2

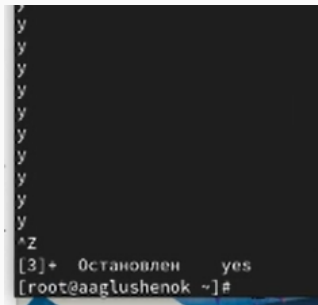


Рис. 15: Задание 3

Задание 2

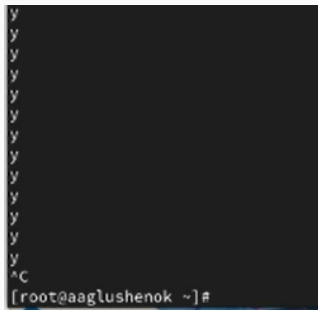


Рис. 16: Задание 3

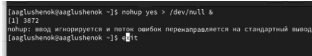
Задание 2

4. Проверьте состояния заданий.
5. Переведите процесс, который выполняется в фоновом режиме, на передний план, остановите его.
6. Переведите любой процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим.
7. Проверьте состояния заданий. Процесс стал выполняющимся (Running) в фоновом режиме.

```
[root@aaglushenok ~]# jobs
[1]  Запущен      yes > /dev/null &
[2]- Остановлен  yes > /dev/null
[3]+ Остановлен  yes
[root@aaglushenok ~]# fg 1
yes > /dev/null
^Z
[1]+  Остановлен  yes > /dev/null
[root@aaglushenok ~]# bg 2
[2] yes > /dev/null &
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 17: Задание 4-7

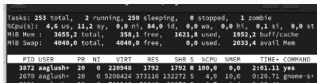
8. Запустите процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала.
9. Закройте окно и заново запустите консоль. Убедитесь, что процесс продолжил свою работу.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nohup yes > /dev/null &  
[1] 3872  
nohup: ввод игнорируется и поток ошибок перенаправляется на стандартный вывод  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 18: Задание 8-9

10. Получите информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты top.



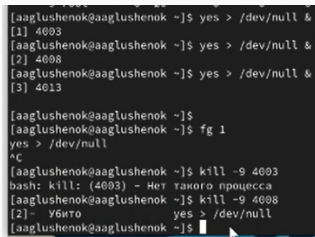
```
Tasks: 253 total,  2 running, 250 sleeping,  0 stopped,  1 zombie
Cpu(s): 4,6 us, 11,2 sy,  0,0 ni, 84,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
Mem Mem : 3655,2 total,  350,1 free, 1621,8 used, 1952,2 buff/cache
Mem Swap: 4040,0 total,  4040,0 free,  0,0 used,  2032,4 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3872	aaglush+	20	0	220948	1792	1792	R	100,0	0,0	2:01.11	yes
2670	aaglush+	20	0	5208424	373116	132272	S	4,9	10,0	0:26.71	gnome-s+
3061	aaglush+	20	0	761040	56840	30376	S	0,5	1,4	0:00.41	gnome-s+

Рис. 19: Задание 10

Задание 2

11. Запустите ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода.
12. Убейте два процесса: для одного используйте его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания.
13. Попробуйте послать сигнал 1 (`SIGHUP`) процессу, запущенному с помощью `nohup`, и обычному процессу.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[1] 4003
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[2] 4008
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[3] 4013

[aaglushenok@aaglushenok ~]$
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ fg 1
yes > /dev/null
^C
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ kill -9 4003
bash: kill: (4003) - Нет такого процесса
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ kill -9 4008
[2]- Убито yes > /dev/null
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

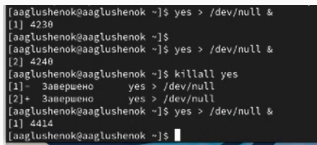
Рис. 20: Задание 11-13

Задание 2

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ps aux | grep yes
aaglush+ 3872 100 0.0 220948 1792 ?        R   16:18  14:58  yes
aaglush+ 4013 99.6 0.0 220948 1792 pts/0    R   16:22  11:14  yes
aaglush+ 4132 0.0 0.0 221688 2432 pts/0    R+  16:33   0:00  grep --color=
auto yes
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ kill -1 3872
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ kill -1 4013
(3)+ Обрыв терминальной линии          yes > /dev/null
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 21: Задание 11-13

14. Запустите ещё несколько программ `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода.
15. Завершите их работу одновременно, используя команду `killall`.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[1] 4230
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[2] 4240
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ killall yes
[1]-  Завершено      yes > /dev/null
[2]+  Завершено      yes > /dev/null
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[1] 4414
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 22: Задание 14-15

Задание 2

16. Запустите программу `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя `nice`, запустите программу `yes` с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Сравните абсолютные и относительные приоритеты у этих двух процессов.
17. Используя `renice`, измените приоритет у одного из потоков `yes` таким образом, чтобы приоритеты были равны.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[2] 4424
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ps -l | grep yes
0 R 1900  4414  3933 99  80  0 - 55237 - pts/0 00:00:52 yes
0 R 1900  4424  3933 94  85  5 - 55237 - pts/0 00:00:16 yes
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ renice -n -5 4414
renice: failed to set priority for 4414 (process ID): Отказано в доступе
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ renice -n 5 4414
4414 (process ID) old priority 0, new priority 5
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ps -l | grep yes
0 R 1900  4414  3933 99  85  0 - 55237 - pts/0 00:05:29 yes
0 R 1900  4424  3933 99  85  5 - 55237 - pts/0 00:04:52 yes
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 23: Задание 16-17

В ходе выполнения лабораторной работы №6 мне удалось получить навыки управления процессами операционной системы.

Благодарю за внимание!